

TEMA 15 · CRIAÇÃO E PLATAFORMA

O que era app vira link

O navegador como console: 3D e XR
sem instalação. Um mapa de futuro até
2030.

jcsc · CIN0055 Tendências em Mídia e Interação · 08/10/2026
skill: futurizacao-jcsc · viés neutro/cético · recorte Brasil

ANTES DE COMEÇAR · 30 SEGUNDOS

XR = VR + AR + MR

VR

Realidade Virtual

Você **sai** do mundo: tudo em volta é digital e o mundo real some.

ex.: jogo no Meta Quest

AR

Realidade Aumentada

Você **adiciona** ao mundo: objetos digitais por cima do mundo real, quase sempre pela câmera do celular.

ex.: Pokémon GO, ver um sofá na sua sala

MR

Realidade Mista

Você **mistura** com o mundo: o objeto digital entende o ambiente, fica em cima da mesa e some atrás da parede.

ex.: Apple Vision Pro

COMPUTE SHADER

O WebGL só deixava a GPU desenhar. O WebGPU deixa a GPU calcular: física, partículas, IA.

RUPTURA (DISRUPÇÃO)

Muda as regras do jogo, não só o placar. Se não dá para dizer o que rompe, é só melhoria.

A TESE EM UMA FRASE

A ruptura maior não é gráfica. É quem é dono da distribuição.

RAIZ 1 · TÉCNICA

GPU de verdade atrás de um link: WebGPU + WebAssembly 3.0 em todos os grandes navegadores.

RAIZ 2 · PODER

O jogo sai da loja e vira link dentro de YouTube, Discord, Reddit e portais, com pagamento fora da loja aberto pela Justiça.

RAIZ 3 · APOSTA

XR por link: a experiência imersiva como URL, sem a loja do headset. A raiz mais frágil do mapa.

Cada raiz em detalhe adiante: o que rompe, por que agora, o que falta e os efeitos que ela provoca.

ONDE ISSO ESTÁ HOJE · O QUE MUDOU

Pela primeira vez, **todos** os motores de navegador têm WebGPU

2023

Chrome 113 no desktop (Windows, macOS, ChromeOS)

2024

Chrome 121 no Android 12+

2025

Safari 26: iPhone, iPad, Mac e Vision Pro · Firefox 141 no Windows · Wasm 3.0 vira padrão

2026

Unity 6.6 tira WebGPU do experimental · glTF ratifica gaussian splats

falta

Linux no Chrome, Firefox no Android, Godot sem WebGPU; spec ainda é CR Draft no W3C

DISTRIBUIÇÃO POR LINK JÁ TEM ESCALA

- Poki: 100 mi jogadores/mês (dado da empresa)
- YouTube Playables em 50+ mercados
- Discord Activities abertas a todos os devs

BRASIL

- Celular é a plataforma preferida (44,1%, PGB 2026)
- Android = 78,8% do tráfego mobile
- 67% dos planos LatAm têm zero-rating para apps

ONDE ISSO ESTÁ HOJE · O QUE AINDA NÃO FUNCIONA

O gargalo saiu da API e foi para **memória, download e dados**

TÉCNICO

- iPhone sem WebXR, em nenhuma versão
- Godot: sem C# na web, sem WebGPU; nativo "sempre" mais rápido
- Unreal saiu da web na 4.24
- iOS mata a aba por memória (relatos de ~500 MB; sem limite oficial)
- Safari apaga o armazenamento do site sob pressão

MERCADO

- Headsets recuam: Meta fecha estúdios VR; Vision Pro vende pouco
- Mini-jogos do Telegram: retenção de 5–20%
- Cloud gaming esbarra em custo: Stadia fechou, Xbox impõe limite de horas em 11/2026
- Zero-rating: o app patrocinado é grátis, o link gasta franquia

CRITÉRIO DA SKILL: RECUSAR O MADURO

O que ficou **fora** do mapa, e por quê

CANDIDATO	MOTIVO
WebGL 1/2, three.js clássico	Maduro: é o incumbente que o WebGPU disputa
Portais de jogo 2D em HTML5	Maduro: Click Jogos existe desde 2004
PWA genérico	Maduro: a briga de 2024 na UE entra como sinal regulatório
Cloud gaming	Fora de escopo: é "navegador como TV", entra como força contrária
Gaussian splatting como raiz	Fora de escopo: é o Tema 10; aqui vira efeito de streaming
IA no navegador (WebNN)	Fora de escopo: é o Tema 16, apresentado hoje pela meap

DISRUPÇÃO-RAIZ 1 • TÉCNICA

GPU de verdade atrás de um link

O QUE ROMPE

A premissa de que 3D sério exige instalar. O WebGL (2011) nunca teve *compute shader*: física, partículas e ordenação de splats rodavam na CPU ou não rodavam.

O WebGPU dá acesso à GPU no modelo moderno (o mesmo de Vulkan, Metal e D3D12). O WebAssembly 3.0 traz GC e memória de 64 bits para engines compiladas.

POR QUE AGORA

- Chrome 113 no desktop (2023), Chrome 121 no Android (2024)
- **Safari 26 (set/2025)** fecha o ciclo: iPhone, iPad, Mac e Vision Pro
- Firefox 141 no Windows e 145 no macOS (2025)
- Wasm 3.0 vira padrão (set/2025); Unity 6.6 tira WebGPU do experimental (ago/2026)

O QUE AINDA FALTA

- Chrome no Linux e Firefox no Android
- Godot sem WebGPU e sem C# na web; Unreal fora desde 2019
- Memória no iOS: a aba morre e a Apple não publica o limite
- Spec ainda é Candidate Recommendation Draft no W3C

A DÚVIDA Se a GPU já está no link, por que quase ninguém lança 3D sério na web? É essa pergunta que derrubou a confiança do efeito e1.

RODA DOS FUTUROS • RAIZ 1

GPU de verdade atrás de um link

1ª ORDEM

Jogos 3D de porte médio lançam versão web junto com a nativa

e1 · sinal médio · 2028

Visualização 3D profissional migra do software instalado para o link

e2 · médio · 2028

2ª ORDEM

A demo instalável perde espaço para a demo por link

e1.1 · fraco · 2029

"Exporta bem pra web" pesa na escolha de engine

e1.2 · médio · 2028

Visualizadores 3D cobram por link, não por máquina

e2.1 · fraco · 2029

Streaming com nível de detalhe vira competência obrigatória

e2.2 · forte · 2027

3ª ORDEM

Marketing de jogos mede "sessões por link", não downloads

e1.1.1 · fraco · 2030

Unity recupera terreno da Godot no nicho web

e1.2.1 · fraco · 2029

TI governa 3D por política de navegador

e2.1.1 · fraco · 2030

Surge o "CDN de assets 3D"

e2.2.1 · fraco · 2030

DISRUPÇÃO-RAIZ 2 · PODER

O jogo sai da loja

O QUE ROMPE

A estrutura de poder. Desde 2008 a loja de apps é o "console" do celular: decide o que entra e fica com até 30% de cada venda.

Agora o jogo vive como link **dentro de outras plataformas**, e o pagamento pode ir para a web. Não muda a técnica; muda **quem manda**. Por isso é disrupção e não melhoria.

POR QUE AGORA

- **Plataformas:** Discord abre Activities para todos (09/2024); YouTube Playables em 50+ mercados (2026); Reddit paga devs; Poki com 100 mi jogadores/mês
- **Lei:** Epic v. Apple (30/04/2025) obriga a liberar link de compra sem comissão nos EUA; DMA na UE; lei japonesa (12/2025)
- Fortnite volta à App Store com compra pela web; Supercell linka sua loja web

O QUE AINDA FALTA

- A Suprema Corte dos EUA julgar o recurso da Apple (aceito em 06/2026)
- Provar que jogo hospedado retém jogador: no Telegram a retenção foi de 5–20%
- Saber a taxa das plataformas hospedeiras: não é pública, então não dá para dizer se é melhor que os 30%

o **RISCO** O gatekeeper não some, só troca de dono: da App Store para o YouTube e o Discord. É o achado central do mapa (slide 13).

RODA DOS FUTUROS • RAIZ 2

O jogo sai da loja

1ª ORDEM

YouTube, Discord e Reddit viram consoles hospedeiros

e3 · sinal forte · 2027

A loja web vira o caixa do jogo mobile onde a lei permite

e4 · sinal forte · 2027

2ª ORDEM

O gatekeeper muda de dono: taxa e regras passam para a plataforma hospedeira

e3.1 · médio · 2029

Jogos curtos gerados por IA inundam o catálogo

e3.2 · médio · 2028

Estúdios criam o "companheiro web" do jogo

e4.1 · médio · 2028

Brasil: Pix + loja web viram campo de teste

e4.2 · fraco · 2028

3ª ORDEM

Antitruste passa a mirar as plataformas de mini-jogos

e3.1.1 · fraco · 2030

Descoberta vira o recurso escasso; o algoritmo decide

e3.2.1 · fraco · 2030

Some a fronteira app/link para o jogador

e4.1.1 · fraco · 2030

Plataformas de jogo por link negociam zero-rating

e4.2.1 · fraco · 2030

DISRUPÇÃO-RAIZ 3 · APOSTA

XR por link

O QUE ROMPE

A obrigação de publicar uma experiência imersiva em cada loja de headset (Quest, visionOS, Android XR).

Com WebXR, **o mesmo link** abre na tela plana ou no modo imersivo. Para coisas curtas, como museu, marca ou aula, ninguém precisa instalar um app para usar uma vez.

POR QUE AGORA

- Pela primeira vez, as **três** plataformas de headset têm navegador imersivo ao mesmo tempo
- Vision Pro: sessões `immersive-vr` desde o Safari 18
- Quest Browser: WebGPU e WebXR em versões de 2026
- Android XR: hit test, mãos, âncoras e profundidade

O QUE AINDA FALTA

- WebXR no iPhone: nenhum sinal, em nenhuma versão
- Mercado de headsets encolhendo: Meta fechou 3 estúdios VR; Reality Labs ~US\$ 80 bi de prejuízo; Vision Pro vende pouco
- Os óculos que vendem (Ray-Ban Meta, 7 mi em 2025) não têm WebXR verificado

POR QUE MANTIVE É o "XR" do nome do tema, e o mapa foi montado para sobreviver se ela cair: as raízes 1 e 2 não dependem dela.

RODA DOS FUTUROS • RAIZ 3

XR por link

1ª ORDEM

Experiências imersivas curtas (marca, museu, ensino) trocam o app pelo link

e5 · sinal médio · 2028

Com o recuo dos headsets, o XR web vai para celular e óculos leves

e6 · sinal fraco · 2029

2ª ORDEM

Fim do 8th Wall comercial empurra o AR para stacks abertas

e5.1 · médio · 2027

Sem WebXR no iPhone, o AR por link cresce onde o Android domina

e5.2 · médio · 2028

3D plano com modo imersivo opcional, em vez de app só imersivo

e6.1 · médio · 2028

3ª ORDEM

Agências absorvem o XR web; o estúdio de XR encolhe

e5.1.1 · fraco · 2030

Brasil vira mercado de teste de AR por link

e5.2.1 · fraco · 2030

"App de VR" se dissolve: o imersivo vira modo de exibição

e6.1.1 · fraco · 2030

O ACHADO DO MAPA

O tema promete "sem intermediário". A roda mostra **intermediários trocando de lugar.**

- **e3.1** a taxa sai da App Store e vai para YouTube e Discord
- **e1.2.1** a engine com WebGPU ganha poder sobre quem publica na web
- **e5.1** um fornecedor fechado (8th Wall) sai e o AR migra para stacks abertas

CONTRA O PRÓPRIO MAPA · REBAIXAMENTOS AUDITÁVEIS

Onde eu provavelmente estou errado

EFEITO	ANTES → DEPOIS	MOTIVO
e2.2	alta → média	Assumia limite de memória fixo no iOS; o iOS 18.2 já corrigiu parte disso
e4	alta → média	Depende da Suprema Corte dos EUA (recurso aceito em 06/2026) e de número da Xsolla
e3	alta → média	Extrapolação linear; o caso Telegram mostra que mini-jogo pode ser bolha
e1	média → baixa	Adoção sem precedente: Unity WebGL existe há 10 anos e nunca levou o 3D médio para a web

A raiz 3 (XR) pode simplesmente não acontecer. Se cair, o mapa vira "3D sem instalação", e as raízes 1 e 2 continuam de pé.

TRÊS CENÁRIOS PARA 2030

2030 já chegou, e...

PROVÁVEL

Jogo curto, demo e visualização abrem por link; jogo grande continua instalado, com loja web ao lado. YouTube e Discord viram os maiores consoles por link e cobram suas taxas. XR por link funciona, mas é nicho. No Brasil, joga-se por link no Wi-Fi.

DESEJÁVEL

O link vira formato aberto: qualquer um publica um jogo ou visita 3D sem pedir permissão, com Pix e sem taxa obrigatória. Exige regulação que trate plataformas como lojas, Godot com WebGPU, fim da penalidade do zero-rating, e WebXR no iPhone.

INDESEJÁVEL

A web vira só a porta de 3 ou 4 plataformas fechadas, catálogo inundado de jogos gerados por IA, criador independente some. Sinal precoce: plataformas hospedeiras publicando regras mais duras que as lojas sem escrutínio.

O QUE A MÁQUINA ERROU

O que eu peguei a IA fazendo de errado

- **Pulou a entrevista da própria skill.** Reaproveitou as respostas do teste (outro tema), inclusive o recorte "Brasil", que acabou entrando como lente e não como base de dados.
- **Fontes que se contradizem:** o caniuse diz que o WebGPU vem desligado no Firefox, e as release notes da Mozilla dizem que vem ligado. Valeu a fonte primária.
- **Número contestado** tratado como fato: Hamster Kombat "300M → 41M" (a equipe do jogo contesta).
- **Números de resumo de busca** (CrazyGames 40–50M, Xbox +45%) foram cortados por não terem sido abertos.
- **Sobreposição de temas:** splats como 4ª raiz invadiam o Tema 10. Cortado.

0 EXPERIMENTO · MOVIMENTO 3

Mesmo jogo, **três portas**

O QUE É

- Cena 3D pequena em three.js com WebGPU (cai para WebGL 2 se não tiver)
- Porta 1: QR code no celular · Porta 2: embutida em outra página · Porta 3: instalada
- Mede: tempo até jogar, WebGPU ou fallback, fps, crash

PERGUNTA SOBRE 2030

O que pesa mais: os segundos que o link economiza, ou a estabilidade do app instalado? E em quantos aparelhos reais da turma a GPU por link funciona hoje?

O QUE ME FARIA MUDAR DE IDEIA

Mais de 1/3 dos aparelhos no fallback ou travando → raiz 1 otimista demais. A turma preferindo instalar → o link não vence por fricção.

PARA A TURMA

Discussão

- 1 Qual foi o último jogo ou experiência 3D que vocês abriram por link, sem instalar? Voltaram nele depois?
- 2 Se o jogo sai da App Store e vai para dentro do YouTube ou do Discord, a gente ficou mais livre ou só trocou de dono?
- 3 XR por link: vale apostar num mercado de headsets que está encolhendo, ou o futuro do "imersivo" é o celular?
- 4 No Brasil, o zero-rating mata o jogo por link? O que mudaria isso?

FONTES PRINCIPAIS • LISTA COMPLETA (62) NO DOCUMENTO

De onde vem cada afirmação

developer.chrome.com • WebGPU overview / New in WebGPU 121
webkit.org • Safari 26.0 e 18.0 features; storage policy
mozillagfx • WebGPU no Firefox 141
w3.org/TR • WebGPU, WebXR (CR Draft)
webassembly.org • Wasm 3.0 e tabela de recursos
discussions.unity.com • WebGPU fora do experimental (6.6)
docs.godotengine.org • exportação web
threejs.org • WebGPURenderer
Khronos • KHR_gaussian_splatting
caniuse • webgpu, webxr

poki.com/blog • retrospectiva 2025
pocketgamer.biz • YouTube Playables, Discord Activities
techcrunch • Epic v. Apple; Apple no Japão; Meta/Horizon
9to5mac • Suprema Corte aceita recurso da Apple
news.xbox.com • limite de horas do Cloud Gaming
theblock • retenção dos jogos no Telegram
gamedeveloper • Meta fecha estúdios VR
canaltech / mobiletime • Pesquisa Game Brasil 2026/2025
statcounter • Android x iOS no Brasil
teletime • zero-rating na América Latina